

Теорема на Ферма. Теорема за средни стойности. Формула на Тейлър

Ивайло Андреев

1 юли 2026

Съдържание

1	Локални екстремуми и Теорема на Ферма	2
2	Теорема за средните стойности	4
2.1	Теорема на Рол	4
2.2	Теорема на Лагранж	5
2.3	Теорема на Коши	7
3	Формула на Тейлър с остатъчен член във формата на Лагранж	9

1 Локални екстремуми и Теорема на Ферма

Дефиниция 1 (Локален екстремум). Нека $f : D \rightarrow \mathbb{R}$ е функция, дефинирана върху множеството $D \subset \mathbb{R}$, и $x_0 \in D$.

1. Казваме, че f има **локален минимум** в точката x_0 , ако съществува $\delta > 0$ такава, че околността $(x_0 - \delta, x_0 + \delta) \subset D$ и за всяко $x \in (x_0 - \delta, x_0 + \delta)$ е изпълнено:

$$f(x_0) \leq f(x)$$

2. Казваме, че f има **локален максимум** в точката x_0 , ако съществува $\delta > 0$ такава, че околността $(x_0 - \delta, x_0 + \delta) \subset D$ и за всяко $x \in (x_0 - \delta, x_0 + \delta)$ е изпълнено:

$$f(x_0) \geq f(x)$$

Локалните минимуми и максимуми се обединяват под общото наименование **локални екстремуми**.

Теорема 1 (Теорема на Ферма - Необходимо условие за локален екстремум). Нека $f : D \rightarrow \mathbb{R}$ е функция, дефинирана върху множеството $D \subset \mathbb{R}$, и $x_0 \in D$ и нека f има локален екстремум в x_0 . Ако f е диференцируема в точката x_0 , то:

$$f'(x_0) = 0$$

Доказателство. Ще проведем доказателството за случая, когато f има **локален максимум** в точката x_0 (случаят за локален минимум се доказва напълно аналогично).

По дефиниция, щом f има локален максимум в $x_0 \in D$, то съществува околност $(x_0 - \delta, x_0 + \delta)$, в която:

$$f(x) \leq f(x_0) \quad \Longleftrightarrow \quad f(x) - f(x_0) \leq 0$$

за всяко x от тази околност.

Разглеждаме производната на f в точката x_0 :

$$f'(x_0) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h}$$

Тъй като тази граница съществува, левите и десните едностранни граници също съществуват и са равни на $f'(x_0)$. Нека изследваме знака на диференчното частно за $h \in (-\delta, \delta) \setminus \{0\}$:

1. **Случай 1 (Дясна граница):** Нека $h \in (0, \delta)$. Тогава:

$$\frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h} = \frac{\leq 0}{> 0} \leq 0$$

Преминавайки към граница при $h \rightarrow +0$, от теоремата за запазване на знака при граничен преход получаваме:

$$f'(x_0) = \lim_{h \rightarrow +0} \frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h} \leq 0$$

2. **Случай 2 (Лява граница):** Нека $h \in (-\delta, 0)$. Тогава:

$$\frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h} = \frac{\leq 0}{< 0} \geq 0$$

Преминавайки към граница при $h \rightarrow -0$, получаваме:

$$f'(x_0) = \lim_{h \rightarrow -0} \frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h} \geq 0$$

Получаваме $f'(x_0) \leq 0$ и $f'(x_0) \geq 0$ следва

$$f'(x_0) = 0$$

□

Забележка 1 (Геометричен смисъл). *Геометрично теоремата на Ферма означава, че в точката на локален екстремум допирателната към графиката на функцията $y = f(x)$ е хоризонтална права, т.е. успоредна на абсцисната ос Ox .*

2 Теорема за средните стойности

Теорема 2 (Теорема на Вайерщрас). Нека $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ е непрекъсната. Тогава f достига в $[a, b]$ своята най-голяма стойност (максимум) M и своята най-малка (минимум) m .

Тоест, съществуват точки $x_1, x_2 \in [a, b]$, такива че $f(x_1) = m$ и $f(x_2) = M$ и $m \leq f(x) \leq M \forall x \in [a, b]$.

2.1 Теорема на Рол

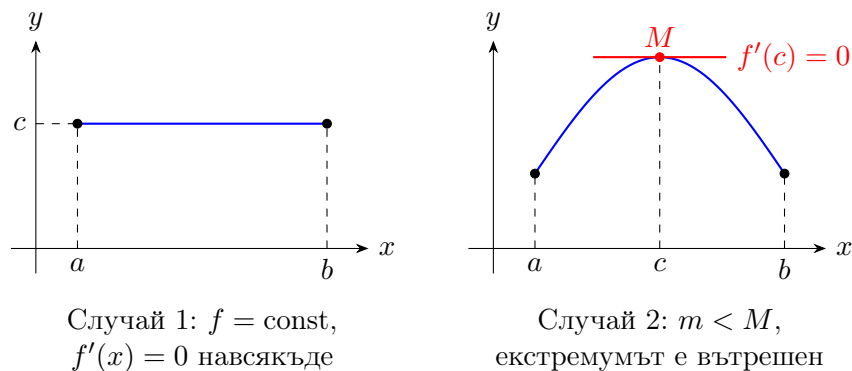
Теорема 3 (Теорема на Рол). Нека функцията $f(x)$ отговаря на следните три условия:

1. $f(x)$ е непрекъсната в затворения интервал $[a, b]$;
2. $f(x)$ притежава производна (диференцируема е) поне в отворения интервал (a, b) ;
3. Стойностите в краищата на интервала са равни: $f(a) = f(b)$.

Тогава съществува поне една точка $c \in (a, b)$, такава че:

$$f'(c) = 0$$

Доказателство. Геометричният смисъл е показан по-долу за двата случая в доказателството:



Фигура 1: Геометричен смисъл на теоремата на Рол — Случай 1: $f = \text{const}$, $f' \equiv 0$;

Случай 2: екстремумът се достига във вътрешна точка c , откъдето $f'(c) = 0$

Тъй като $f(x)$ е непрекъсната в крайния и затворен интервал $[a, b]$, съгласно Теоремата на Вайерщрас тя достига своя минимум m и своя максимум M в този интервал. Нека:

$$m = \min_{x \in [a, b]} f(x) = f(x_1), \quad M = \max_{x \in [a, b]} f(x) = f(x_2) \quad (x_1, x_2 \in [a, b])$$

Разглеждаме два основни случая за стойностите на m и M :

1. **Случай 1:** $m = M$. Ако минимумът е равен на максимума, то функцията е константа в целия интервал: $f(x) = c = \text{const}$ за всяко $x \in [a, b]$. Тогава нейната производна е нула във всяка точка от интервала: $f'(x) = 0$. В този случай всяка точка от отворения интервал (a, b) може да бъде избрана за точка c .
2. **Случай 2:** $m < M$. Тъй като по условие $f(a) = f(b)$, не е възможно и двете стойности m и M да се достигат едновременно в краищата на интервала. Наистина, ако и m , и M се достигаха само в краищата, то от $f(a) = f(b)$ би следвало $m = M$, което противоречи на предположението $m < M$. Следователно, поне една от двете стойности (или минимумът m , или максимумът M) се достига във вътрешна точка $c \in (a, b)$.

Тъй като c е вътрешна точка на интервала, тя се явява точка на локален екстремум (локален минимум или локален максимум) за функцията f . Освен това, по условие функцията е диференцируема в отворения интервал (a, b) , следователно тя е диференцируема и в точката c .

Прилагаме директно **Теоремата на Ферма** за точката c , откъдето следва:

$$f'(c) = 0$$

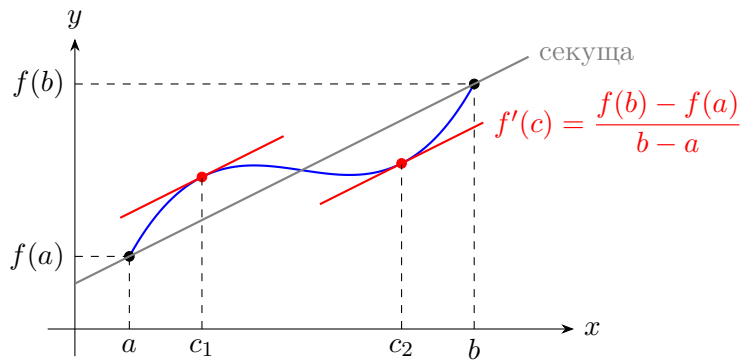
С това теоремата на Рол е доказана. □

2.2 Теорема на Лагранж

Теорема 4 (Теорема на Лагранж). *Нека функцията $f(x)$ е непрекъсната в затворения интервал $[a, b]$ и диференцируема в отворения интервал (a, b) . Тогава съществува поне една точка $c \in (a, b)$, такава че:*

$$f(b) - f(a) = f'(c)(b - a)$$

Доказателство. Геометричният смисъл е показан по-долу — теоремата гарантира **поне една** вътрешна точка c , в която наклонът на допирателната съвпада с наклона на секущата през $(a, f(a))$ и $(b, f(b))$ (в примера по-долу се виждат две такива точки c_1 и c_2):



Фигура 2: Геометричен смисъл на теоремата на Лагранж — теоремата гарантира поне една точка c ; в примера са видими две: c_1 и c_2

За доказателството ще използваме теоремата на Рол за подходящо избрана функция.

Нека дефинираме числото k , представляващо наклона на секущата през краищата на графиката $(a, f(a))$ и $(b, f(b))$:

$$k = \frac{f(b) - f(a)}{b - a}$$

Конструираме помощната функция $F(x)$ по следния начин:

$$F(x) = f(x) - k \cdot x = f(x) - \frac{f(b) - f(a)}{b - a} \cdot x$$

Проверяваме условията на теоремата на Рол за функцията $F(x)$ в интервала $[a, b]$:

1. $F(x)$ е непрекъсната в $[a, b]$, защото е разлика на непрекъснатата функция $f(x)$ и линейната функция $k \cdot x$.
2. $F(x)$ е диференцируема в (a, b) , тъй като е разлика на диференцируеми функции. Нейната производна е:

$$F'(x) = f'(x) - k = f'(x) - \frac{f(b) - f(a)}{b - a}$$

3. Проверяваме стойностите в краищата на интервала:

$$F(a) = f(a) - \frac{f(b) - f(a)}{b - a} \cdot a = \frac{f(a)b - f(a)a - f(b)a + f(a)a}{b - a} = \frac{f(a)b - f(b)a}{b - a}$$

$$F(b) = f(b) - \frac{f(b) - f(a)}{b - a} \cdot b = \frac{f(b)b - f(a)b - f(b)b + f(a)b}{b - a} = \frac{f(a)b - f(b)a}{b - a}$$

Виждаме, че $F(a) = F(b)$.

Тъй като всички условия на теоремата на Рол са изпълнени за $F(x)$, то съществува точка $c \in (a, b)$, такава че $F'(c) = 0$. Тоест:

$$F'(c) = f'(c) - \frac{f(b) - f(a)}{b - a} = 0 \Rightarrow f'(c) = \frac{f(b) - f(a)}{b - a}$$

Умножавайки двете страни на равенството по $(b - a)$, получаваме:

$$f(b) - f(a) = f'(c)(b - a)$$

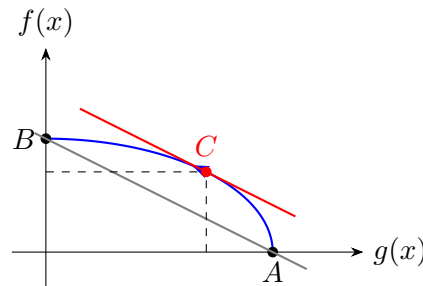
□

2.3 Теорема на Коши

Теорема 5 (Теорема на Коши). *Нека функциите $f(x)$ и $g(x)$ са непрекъснати в затворения интервал $[a, b]$ и диференцируеми в отворения интервал (a, b) , като $g'(x) \neq 0$ за всяко $x \in (a, b)$. Тогава съществува точка $c \in (a, b)$, такава че:*

$$\frac{f(b) - f(a)}{g(b) - g(a)} = \frac{f'(c)}{g'(c)}$$

Геометричният смисъл е опционален. Геометричният смисъл на теоремата на Коши се разкрива чрез параметричната крива $(g(t), f(t))$ във **фазовата равнина**: нека $A = (g(a), f(a))$ и $B = (g(b), f(b))$ са краищата на кривата, а $C = (g(c), f(c))$ е вътрешна точка, в която допирателната е паралелна на секущата AB .



Фигура 3: Геометричен смисъл на теоремата на Коши — в точката C допирателната е паралелна на секущата AB , откъдето $\frac{f'(c)}{g'(c)} = \frac{f(b) - f(a)}{g(b) - g(a)}$

Доказателството се състои от две стъпки:

Стъпка 1: Доказателство, че знаменателят $g(b) - g(a) \neq 0$. Ще докажем това твърдение с допускане на противното. Да допуснем, че $g(b) - g(a) = 0$, което означава $g(a) = g(b)$. За функцията $g(x)$ са изпълнени всички условия на теоремата на Рол в интервала $[a, b]$ (тя е непрекъсната в $[a, b]$, диференцируема в (a, b) и $g(a) = g(b)$). Тогава, по теоремата на Рол, трябва да съществува точка $\xi \in (a, b)$, за която $g'(\xi) = 0$. Това обаче директно противоречи на условието на теоремата, че $g'(x) \neq 0$ за всяко $x \in (a, b)$. Следователно допускането е невярно и:

$$g(b) - g(a) \neq 0$$

Стъпка 2: Използване на помощна функция. Дефинираме помощната функция $H(x)$:

$$H(x) = f(x) - \lambda \cdot g(x), \quad \text{където } \lambda = \frac{f(b) - f(a)}{g(b) - g(a)}$$

Проверяваме условията на Рол за $H(x)$ в $[a, b]$:

1. $H(x)$ е непрекъсната в $[a, b]$ и диференцируема в (a, b) като линейна комбинация от непрекъснати и диференцируеми функции. Нейната производна е $H'(x) = f'(x) - \lambda \cdot g'(x)$.
2. Проверяваме равенството в краищата:

$$H(a) = f(a) - \frac{f(b) - f(a)}{g(b) - g(a)} \cdot g(a) = \frac{f(a)g(b) - f(a)g(a) - f(b)g(a) + f(a)g(a)}{g(b) - g(a)} = \frac{f(a)g(b) - f(b)g(a)}{g(b) - g(a)}$$

$$H(b) = f(b) - \frac{f(b) - f(a)}{g(b) - g(a)} \cdot g(b) = \frac{f(b)g(b) - f(b)g(a) - f(b)g(b) + f(a)g(b)}{g(b) - g(a)} = \frac{f(a)g(b) - f(b)g(a)}{g(b) - g(a)}$$

Следователно $H(a) = H(b)$.

Прилагаме теоремата на Рол за $H(x)$ в интервала $[a, b]$, откъдето следва, че съществува точка $c \in (a, b)$, за която $H'(c) = 0$:

$$H'(c) = f'(c) - \lambda \cdot g'(c) = 0 \quad \Rightarrow \quad f'(c) = \frac{f(b) - f(a)}{g(b) - g(a)} \cdot g'(c)$$

Понеже $c \in (a, b)$, от условието $g'(x) \neq 0$ за всяко $x \in (a, b)$ следва $g'(c) \neq 0$. Следователно можем да разделим двете страни на $g'(c)$ и получаваме:

$$\frac{f(b) - f(a)}{g(b) - g(a)} = \frac{f'(c)}{g'(c)}$$

С това теоремата е напълно доказана. □

3 Формула на Тейлър с остатъчен член във формата на Лагранж

Формулата на Тейлър ни позволява да апроксимираме достатъчно гладки функции чрез полиноми.

Дефиниция 2 (Полином на Тейлър). *Нека функцията f е $n - 1$ пъти диференцируема в околност на точката x_0 и n пъти диференцируема в точката x_0 . Полиномът:*

$$T_n(x) = f(x_0) + \frac{f'(x_0)}{1!}(x-x_0) + \frac{f''(x_0)}{2!}(x-x_0)^2 + \dots + \frac{f^{(n)}(x_0)}{n!}(x-x_0)^n = \sum_{k=0}^n \frac{f^{(k)}(x_0)}{k!}(x-x_0)^k$$

се нарича **Полином на Тейлър** от степен n за функцията f около точката x_0 .

Ако означим разликата между функцията и нейния полином на Тейлър с $R_n(x)$, получаваме **Формулата на Тейлър**:

$$f(x) = T_n(x) + R_n(x)$$

където $R_n(x) = f(x) - T_n(x)$ се нарича **остатъчен член**. За да бъде формулата полезна, ни е необходима точна оценка за този остатъчен член.

Теорема 6 (Формула на Тейлър с остатъчен член на Лагранж). *Нека функцията f е $n + 1$ пъти диференцируема в отворен интервал, съдържащ точката x_0 . Нека x е от интервала. Тогава съществува точка c строго между x_0 и x , такава че остатъчният член $R_n(x)$ има вида:*

$$R_n(x) = \frac{f^{(n+1)}(c)}{(n+1)!}(x-x_0)^{n+1}$$

Доказателство. Скица на доказателството. [За яснота на читателя, не е нужно за темата]

1. Въвеждаме две подходящо избрани помощни функции $\varphi(t)$ и $\psi(t)$.
2. Изследваме техните производни и опростяваме получените изрази.
3. Определяме стойностите им на краищата на разглеждания интервал.
4. Проверяваме, че е приложима Теоремата на Коши.
5. Прилагаме Теоремата на Коши, за да свържем стойностите и производните им в вътрешна точка.
6. От полученото извеждаме обща форма за остатъчния член и чрез специален избор на параметър получаваме формата на Лагранж.

Фиксираме точката $x \neq x_0$. Разглеждаме интервала I с краища x_0 и x . Дефинираме помощна функция $\varphi(t)$ за $t \in I$ по следния начин:

$$\varphi(t) = f(x) - \sum_{k=0}^n \frac{f^{(k)}(t)}{k!} (x-t)^k$$

Разписваме подробно сумата:

$$\varphi(t) = f(x) - \left[f(t) + \frac{f'(t)}{1!} (x-t) + \frac{f''(t)}{2!} (x-t)^2 + \dots + \frac{f^{(n)}(t)}{n!} (x-t)^n \right]$$

Нека пресметнем стойностите на функцията $\varphi(t)$ в краищата на интервала ($t = x_0$ и $t = x$):

1. За $t = x$: Всички членове от вида $(x-t)^k$ стават нула за $k \geq 1$. Остава само:

$$\varphi(x) = f(x) - f(x) = 0$$

2. За $t = x_0$: Изразът съвпада точно с дефиницията за остатъчния член $R_n(x)$:

$$\varphi(x_0) = f(x) - T_n(x) = R_n(x)$$

Сега диференцираме $\varphi(t)$:

$$\varphi'(t) = 0 - \left[f'(t) + \left(\frac{f''(t)}{1!} (x-t) - f'(t) \right) + \left(\frac{f^{(3)}(t)}{2!} (x-t)^2 - \frac{f''(t)}{1!} (x-t) \right) + \dots \right]$$

Забелязваме, че се получава телескопична сума, в която членовете (без последния) се унищожават по двойки. Така получаваме:

$$\varphi'(t) = -\frac{f^{(n+1)}(t)}{n!} (x-t)^n$$

Въвеждаме втора помощна функция $\psi(t) = (x-t)^p$, където $p \geq 1, p \in \mathbb{N}$ е параметър. Производната на $\psi(t)$ е:

$$\psi'(t) = -p(x-t)^{p-1}$$

Понеже за всяко t от вътрешността на интервала е в сила, че $t \neq x$, следва че $\psi'(t) = -p(x-t)^{p-1} \neq 0$.

За функциите $\varphi(t)$ и $\psi(t)$ са изпълнени условията на **Теоремата на Коши** в интервала с краища x_0 и x . Следователно съществува вътрешна точка c между x_0 и x , такава че:

$$\frac{\varphi(x) - \varphi(x_0)}{\psi(x) - \psi(x_0)} = \frac{\varphi'(c)}{\psi'(c)}$$

Заместваме известните стойности $\varphi(x) = 0$, $\varphi(x_0) = R_n(x)$, $\psi(x) = 0$ и $\psi(x_0) = (x - x_0)^p$:

$$\frac{0 - R_n(x)}{0 - (x - x_0)^p} = \frac{-\frac{f^{(n+1)}(c)}{n!}(x - c)^n}{-p(x - c)^{p-1}}$$

$$\frac{R_n(x)}{(x - x_0)^p} = \frac{f^{(n+1)}(c)}{n! \cdot p}(x - c)^{n-p+1}$$

Оттук изразяваме общата форма на остатъчния член:

$$R_n(x) = \frac{f^{(n+1)}(c)}{n! \cdot p}(x - x_0)^p(x - c)^{n-p+1}$$

Избираме стойност на параметъра $p = n + 1$:

$$R_n(x) = \frac{f^{(n+1)}(c)}{n! \cdot (n + 1)}(x - x_0)^{n+1}(x - c)^{n-(n+1)+1}$$

Тъй като $n! \cdot (n + 1) = (n + 1)!$ и $(x - c)^0 = 1$, изразът се опростява до:

$$R_n(x) = \frac{f^{(n+1)}(c)}{(n + 1)!}(x - x_0)^{n+1}$$

□

[Примерът не е нужен за темата]

Пример 1 (Развиване на $\sin x$ в ред на Тейлър около $x_0 = 0$). Пресмятаме производните на $f(x) = \sin x$ в $x_0 = 0$:

$$f(0) = 0, \quad f'(0) = 1, \quad f''(0) = 0, \quad f'''(0) = -1, \quad f^{(4)}(0) = 0, \quad \dots$$

Производните се повтарят с период 4. Тъй като $\sin x$ е **нечетна функция**, всички четни производни в 0 са нула, т.е. в реда участват само нечетни степени. Заместваме в полинома на Тейлър:

$$\sin x = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^k}{(2k+1)!} x^{2k+1} = x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} - \frac{x^7}{7!} + \dots$$

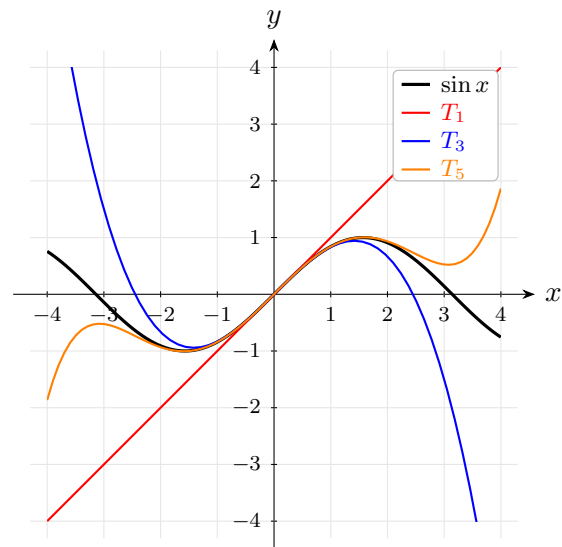
Първите три последователни приближения са:

$$T_1(x) = x$$

$$T_3(x) = x - \frac{x^3}{6}$$

$$T_5(x) = x - \frac{x^3}{6} + \frac{x^5}{120}$$

Всяко следващо приближение „следи“ $\sin x$ в по-широка околност на $x_0 = 0$:



Фигура 4: Приближения на Тейлър за $\sin x$ около $x_0 = 0$: $T_1 = x$; $T_3 = x - \frac{x^3}{6}$;
 $T_5 = x - \frac{x^3}{6} + \frac{x^5}{120}$

С нарастването на степента n полиномът $T_n(x)$ дава все по-точно приближение на $f(x)$ в все по-голяма околност на x_0 — интуитивно, всяка нова производна „описва“ следващо ниво на кривината на графиката.